вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
25 август 2023

Зад. 1 (**13** точки). Дефинирайте: краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, конфигурация за $\mathcal{P}$, релации за преход $\vdash^l_{\mathcal{P}}$ и $\vdash^\star_{\mathcal{P}}$, език $L(\mathcal{P})$. (**3** т.)
Опишете алгоритъм, който при вход стеков автомат $\mathcal{P}$ и буква x връща отговор *да/не* на въпроса: възможно ли е от началната конфигурация с вход празната дума да се достигне до конфигурация, в която x участва в стека? (**10** т.)

Зад. 2 (**12** точки). Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, приемане и отхвърляне на дума, разрешим език, полуразрешим език. (**3** т.)
Докажете, че обединението на два полуразрешими езика също е полуразрешим език. (**3** т.)
Опишете кодиране на машините на Тюринг с думи над азбуката $\{0,1\}$. (**3** т.)
Дефинирайте диагоналния език L_{diag} и докажете, че $\{0,1\}^\star \setminus L_{diag}$ е полуразрешим език, който не е разрешим. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
25 август 2023

Зад. 1 (**13** точки). Дефинирайте: краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, конфигурация за $\mathcal{P}$, релации за преход $\vdash^l_{\mathcal{P}}$ и $\vdash^\star_{\mathcal{P}}$, език $L(\mathcal{P})$. (**3** т.)
Опишете алгоритъм, който при вход стеков автомат $\mathcal{P}$ и буква x връща отговор *да/не* на въпроса: възможно ли е от началната конфигурация с вход празната дума да се достигне до конфигурация, в която x участва в стека? (**10** т.)

Зад. 2 (**12** точки). Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, приемане и отхвърляне на дума, разрешим език, полуразрешим език. (**3** т.)
Докажете, че един език L е разрешим тогава и само тогава, когато L и допълнението на L са полуразрешими езици. (**3** т.)
Опишете кодиране на машините на Тюринг с думи над азбуката $\{0,1\}$. (**3** т.)
Дефинирайте диагоналния език L_{diag} и докажете, че той не е полуразрешим. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
25 август 2023

Зад. 1 (**13** точки). Дефинирайте: краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, конфигурация за $\mathcal{P}$, релации за преход $\vdash^l_{\mathcal{P}}$ и $\vdash^\star_{\mathcal{P}}$, език $L(\mathcal{P})$. (**3** т.)
Опишете алгоритъм, който при вход стеков автомат $\mathcal{P}$ и буква x връща отговор *да/не* на въпроса: възможно ли е от началната конфигурация с вход празната дума да се достигне до конфигурация, в която x участва в стека? (**10** т.)

Зад. 2 (**12** точки). Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, приемане и отхвърляне на дума, разрешим език, полуразрешим език. (**3** т.)
Докажете, че обединението на два полуразрешими езика също е полуразрешим език. (**3** т.)
Опишете кодиране на машините на Тюринг с думи над азбуката $\{0,1\}$. (**3** т.)
Дефинирайте диагоналния език L_{diag} и докажете, че $\{0,1\}^\star \setminus L_{diag}$ е полуразрешим език, който не е разрешим. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
25 август 2023

Зад. 1 (**13** точки). Дефинирайте: краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, конфигурация за $\mathcal{P}$, релации за преход $\vdash^l_{\mathcal{P}}$ и $\vdash^\star_{\mathcal{P}}$, език $L(\mathcal{P})$. (**3** т.)
Опишете алгоритъм, който при вход стеков автомат $\mathcal{P}$ и буква x връща отговор *да/не* на въпроса: възможно ли е от началната конфигурация с вход празната дума да се достигне до конфигурация, в която x участва в стека? (**10** т.)

Зад. 2 (**12** точки). Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, приемане и отхвърляне на дума, разрешим език, полуразрешим език. (**3** т.)
Докажете, че един език L е разрешим тогава и само тогава, когато L и допълнението на L са полуразрешими езици. (**3** т.)
Опишете кодиране на машините на Тюринг с думи над азбуката $\{0,1\}$. (**3** т.)
Дефинирайте диагоналния език L_{diag} и докажете, че той не е полуразрешим. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
25 август 2023

Зад. 1 (**13** точки). Дефинирайте: краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, конфигурация за $\mathcal{P}$, релации за преход $\vdash^l_{\mathcal{P}}$ и $\vdash^\star_{\mathcal{P}}$, език $L(\mathcal{P})$. (**3** т.)
Опишете алгоритъм, който при вход стеков автомат $\mathcal{P}$ и буква x връща отговор *да/не* на въпроса: възможно ли е от началната конфигурация с вход празната дума да се достигне до конфигурация, в която x участва в стека? (**10** т.)

Зад. 2 (**12** точки). Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, приемане и отхвърляне на дума, разрешим език, полуразрешим език. (**3** т.)
Докажете, че обединението на два полуразрешими езика също е полуразрешим език. (**3** т.)
Опишете кодиране на машините на Тюринг с думи над азбуката $\{0,1\}$. (**3** т.)
Дефинирайте диагоналния език L_{diag} и докажете, че $\{0,1\}^\star \setminus L_{diag}$ е полуразрешим език, който не е разрешим. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Поправка по ДСТР2, теория, част 2
25 август 2023

Зад. 1 (**13** точки). Дефинирайте: краен недетерминиран стеков автомат $\mathcal{P}$, конфигурация за $\mathcal{P}$, релации за преход $\vdash^l_{\mathcal{P}}$ и $\vdash^\star_{\mathcal{P}}$, език $L(\mathcal{P})$. (**3** т.)
Опишете алгоритъм, който при вход стеков автомат $\mathcal{P}$ и буква x връща отговор *да/не* на въпроса: възможно ли е от началната конфигурация с вход празната дума да се достигне до конфигурация, в която x участва в стека? (**10** т.)

Зад. 2 (**12** точки). Дефинирайте понятията: машина на Тюринг, приемане и отхвърляне на дума, разрешим език, полуразрешим език. (**3** т.)
Докажете, че един език L е разрешим тогава и само тогава, когато L и допълнението на L са полуразрешими езици. (**3** т.)
Опишете кодиране на машините на Тюринг с думи над азбуката $\{0,1\}$. (**3** т.)
Дефинирайте диагоналния език L_{diag} и докажете, че той не е полуразрешим. (**3** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!